

첨부 2

2026 금융 AI Challenge 기능 명세서

팀명	마진가드
구성원 성명	박재현 · 김재현 · 서승기 · 이예찬

(* 필수항목)

1. MVP 구현 범위*

심사위원 실행 요약

서비스 URL: <https://marginuard-web.vercel.app/>

심사위원은 마진가드 MVP에서 가상 신용융자 계좌의 가격을 조정하고, 사전 탑재 조건을 비교한 뒤 부족액·약관 기준 처분 수량·해소 규모와 근거를 확인할 수 있다. 약관 업로드는 기록된 파일과 현재 용량 제한 안에서만 제한적으로 확인할 수 있다.

확인 경로	입력	현재 출력
기본 비교	가상 계좌와 한국투자·메리츠·하한가형 카드	브라우저 계산, 195주·309주 비교, draft FULL 예시
근거 확인	선택 카드	인용문·문자 좌표·평탄화 해시·판본과 카드 상태
자동 추출 체험	한국투자_신용거래설명서_20260707.htm	기록상 200 응답의 draft 카드; 다른 문서 성공은 미확인

모든 입력은 합성 계좌다. 출력은 담보부족 경계, 부족액, 담보비율, 약관 기준 수량과 네 해소 경로이며, 실계좌·실시간 시세·호가·주문·체결은 연결하지 않는다. 따라서 화면의 경계값은 실제 집행 가격이나 시간을 예측하지 않는다.

기능과 증거를 확인하는 순서

카드 상태와 표시·차단 규칙은 2절, 기본 비교 재현은 3절, 시스템과 두 단계 AI 처리는 4절에서 확인한다. 현재 운영 이슈는 5-1, 산술은 5-2, 7개 발행사와 판본은 5-3, 업로드·AI 실행 증거는 5-4, 브라우저와 남은 구현 한계는 5-5에 정리했다.

2. 주요 기능 목록*

계산 결과: 경계·수량·해소 규모

기능	설명
담보부족 임계가	실제 처리: $D=0$ 경계를 이분 탐색해 가격 여유와 관통 상태 표시 화면 위치·상태: 상단·가격 슬라이더 — 구현; 실제 집행가 아님
부족액·담보비율	실제 처리: 현재 카드 유지비율로 $D=rL-V$, V/L 계산 화면 위치·상태: 판정 카드 — 구현; 가상 계좌
약관 기준 처분 수량	실제 처리: $D>0, k>0$ 이면 올림; $k\leq 0$ 이면 FULL 화면 위치·상태: 판정 카드 — 구현; 검토일 30일 초과 시 수량 차단, 다른 계산은 유지
해소 4경로	실제 처리: 현금·직접상환·대용증권·자발적 매도의 필요 규모 병렬 계산 화면 위치·상태: 해소 패널 — 구현; 추천 아님, 입력 없는 대용비율은 미산정
조건 비교	실제 처리: 계좌는 고정하고 한국투자·메리츠·하한가형 카드 전환 화면 위치·상태: 카드 선택 — 구현; 사전 탑재 카드의 제작·검수 상태가 서로 다름
다종목 한계선	실제 처리: 전체 동반 하락과 한 종목만 하락하는 경계를 분해 화면 위치·상태: 다종목 패널 — 구현; 합성 포트폴리오
7월 연쇄 재현	실제 처리: 2026년 7월 일간 등락률 6스텝 고정 순서 재생 화면 위치·상태: 재현 버튼 — 구현; 유지비율 일치 검사 미적용

근거 통제: 인용·카드 상태·준비도

기능	설명
근거 열람	실제 처리: quote·char_start/end·flattened_sha256·판본 표시 화면 위치·상태: 근거 패널 — 구현; 원문 존재를 추적하며 적용 관계는 별도 확인
카드 상태	실제 처리: verified/calculated, draft/reference, 검토일 초과 /blocked 표시 화면 위치·상태: 상단·판정 카드 — 구현; draft도 경고와 함께 계산
비율 미확정	실제 처리: 후보를 보여주되 임의 선택하지 않음 화면 위치·상태: 판정·근거 — 구현; 비율 의존 출력 산출 불가
준비도 API	실제 처리: 카드별 신선도와 blockedFrom/nextBlockedAt 반환 화면 위치·상태: /api/readiness — 구현; 최신 판본 확인을 대신하지 않음

2. 주요 기능 목록*

업로드 운영: 문서 처리·한도·draft 강등

기능	설명
약관 업로드	실제 처리: PDF·HTML을 두 단계로 처리해 카드 생성 후 재계산 화면 위치·상태: 업로드 패널 — 제한적 체험; 보존 한국투자 1건만 종단 성공
횟수 제한	실제 처리: IP 파생 클라이언트 키 3건, 인스턴스 전체 12건/시간 화면 위치·상태: 업로드 API — 구현; 모든 서버 인스턴스를 합친 상한은 아님
업로드 카드 강등	실제 처리: 수신 상태와 무관하게 화면에서 draft 처리 화면 위치·상태: 배너·업로드 처리 — 구현; 사람이 대조 전 verified 불가

카드 상태와 검사 결과에 따른 화면 출력

조건	표시 유지·차단	이유
verified≤30일	표시: 모든 계산과 근거 차단: 없음	검수 상태와 날짜 유효
draft	표시: 부족액·비율·수량·해소·근거 차단: 없음	실제 카드로 계산하되 참 고 배너
검토일 없음/30일 초 과	표시: 부족액·비율·해소·근거 차단: 강제처분 수량과 연쇄 재현	낡은 카드의 수량을 정식 값처럼 보이지 않음
유지비율 단일값 불가	표시: 후보·근거·사유 차단: 비율에 의존하는 계산	상품·종목군 후보를 임의 선택하지 않음
적용 관계 불명/근거 부족/산식 혼입	표시: 오류 사유 차단: 카드 전체	업로드 결과가 검사 기준 을 충족하지 못함

가상 계좌의 유지비율은 선택한 조건카드에서 만들어진다. 따라서 현재의 유지비율 일치 검사는 카드에서 만든 비율을 같은 카드와 비교하게 되어 구조적으로 통과한다. 이 결과는 실제 계좌의 상품과 약관 비율이 일치한다는 독립 증거가 아니다. 실계좌를 연결할 때는 계좌 원장의 상품 유형과 유지비율을 조건카드와 별도로 대조해야 한다.

30일 신선도 판정은 브라우저 시각을 기준으로 하며 최신 발행 판본 확보 여부를 대신하지 않는다. 실제 날짜별 관찰 결과는 5-1에 기록했다.

3. 사용자 이용 흐름*

고정 계좌로 기본 비교를 재현한다

순서·조작	예상 결과	확인할 전제
1. 접속 후 가격을 8,100원으로 조정	임계가 8,400원 관통, 부족액 300,000원	현금 0원·1,000주·용자 6,000,000원·유지비율 140%
2. '한국투자' 카드 선택	처분 가격 기준 15%, 195주	사람이 원문과 대조한 사전 탑재 카드
3. '메리츠' 카드로 전환	같은 계좌와 부족액에서 309주	처분 가격 기준 20%; 두 회사의 보편적 우열이 아님
4. '해소 방법' 패널 열기	입금 300,000원·상환 214,286원·대용 조건부·매도 96주	매도는 8,100원 전량 체결, 비용 0.8%, 순대금 즉시 전액 상환 가정; 28.6%는 외부 현금 차이
5. '근거' 패널 열기	인용·문자 좌표·해시·판본	원문 존재 추적이며 상품 적용성의 독립 증거는 아님
6. '하한가형' 선택	draft 배너와 30% 조건의 FULL	검수 전 예시도 경고와 함께 계산; 실제 전량 주문 보장 아님
7. '7월 연쇄 재현' 실행	2026년 7월 일간 등락률 6스텝을 고정 순서로 재생	유지비율 일치 검사는 적용되지 않음

한국투자 심사필·심의필 번호 2026-0323 검증일 2026-08-09 판본 기준 카드 검수 완료(verified)

담보유지비율 조항 유지비율(ratio) 140%

▶ 담보유지 비율 용자 용자금의 140%

5427-5447 · 평탄화 HTML(html) · 20자

산정 기준가 조항 기준가 규칙(discount_basis) 전일종가 -15%

▶ 반대매매는 한국거래소를 통해 진행되며 수량은 한국거래소(KRX) 전일...

미리보기

3481-3595 · 평탄화 HTML(html) · 114자

반대매매는 한국거래소를 통해 진행되며 수량은 한국거래소(KRX) 전일종가 대비 15% 하락한 가격을 기준으로 산정되고, 전일 종가의 하한가로 처분될 수 있으며 처분 금액은 담보부족금액을 상회할 수 있습니다.

위 요약줄은 줄바꿈·탭을 공백으로 접고 90자에서 줄인 미리보기입니다 — 원문은 바로 위 상자에 그대로 있습니다.

평탄화 sha256 8131fb2287c5... · 좌표 3481-3595 (114자)

이 해시는 좌표가 가리키는 평탄화 결과물의 것입니다 — 문서 판본 식별자와는 다른 값입니다. 형식 표기도 원본 파일 형식이 아니라 그 평탄화 결과물의 형식입니다 — 원본이 PDF여도 텍스트로 평탄화해 인용했으면 평탄화 텍스트로 적힙니다.

처분 가격 기준의 원문 인용·좌표·판본을 펼친 실제 근거 패널. 2026-09-06 배포 화면.

3. 사용자 이용 흐름*

정상 상태와 검토일 초과 상태를 구분한다

2026-09-06 실제 화면에서는 195주와 309주가 표시됐다. 같은 날 조건카드를 재검증해 검토일을 2026-09-06으로 갱신했으므로 심사 기간(9/7~11)에는 계산 모드가 유지된다. 검토일이 30일을 넘으면 '이대로면—산정 불가'와 재검증 안내가 나타나고 수량과 7월 연쇄 재현이 차단되며, 부족액·담보비율·네 해소 경로·근거는 계속 표시된다. 이 동작은 재검증 전 검토일(2026-08-09) 기준의 2026-09-11 12:00 KST 격리 시험에서 확인했다. 관찰일과 갱신 기록은 5-1에 정리했다.

선택 사항: 기록된 파일로 AI 업로드 경로를 확인한다

업로드 패널에서 한국투자_신용거래설명서_20260707.htm을 사용한 기록만 중단 성공이 확인돼 있다. 이 보존본은 2026-08-26에 200 응답, draft, 유지비율 140%, 전일증가 15% 차감으로 기록됐다. 업로드 규칙과 실패 코드는 5-4를 따른다.

4. AI 및 데이터 처리 방식*

두 서비스와 브라우저 계산의 경계

구성	역할	경계
marginguard-web	화면, 결정론 계산, /api/ingest 중계, /api/readiness	기본 비교에서 가상 계좌를 외부 전송하지 않음
marginguard-ingest	문서 읽기, AI 두 단계 호출, 조건카드 검사	불확실하거나 불완전하면 전체 거부
Anthropic API	원문 인용 수집과 인용 기반 구조화	업로드 문서가 외부로 전송되며 제공자 로그 정책은 별도
브라우저 계산 엔진	조건카드+가상 계좌에서 금액·수량 산출	약관을 직접 읽지 않고 주문을 실행하지 않음

기록된 배포는 marginguard-web과 marginguard-ingest 두 프로젝트다. 웹의 /api/ingest가 파일을 생성 서비스로 전달하고 응답 카드를 브라우저 계산에 넘긴다. main 브랜치 반영 시 두 프로젝트가 각각 배포되는 구조이며, 2026-08-26 보존본 실행이 이 경로를 통과했다.

4. AI 및 데이터 처리 방식*

인용 수집과 구조화를 분리한 처리

단계	입력 → 출력	검사·이유
1. 문서 식별	파일명·확장자·크기 → 발행사·형식	허용 별칭 하나, 확장자, 두 용량 경계
2. 문서 읽기	PDF 또는 HTML 바이트 → 평탄화 텍스트·flattened_sha256	PDF는 pypdf로 추출; HTML은 텍스트 평탄화
3. 인용 수집	document 블록+citation enabled → cited_text와 API 위치	유지비율·처분 가격·일정 역할 별 최소 인용
4. 구조화	1단계 인용문만 → broker, ratio_rules[], disposal_price_rules[], evidence	JSON Schema Draft7와 Pydantic
5. 결과 검사	구조화 카드와 평탄화 원문 → draft 또는 전체 거부	좌표·인용·수치 존재, r 1.0~2.0, h 0~0.35, 산식 혼입 거부
6. 화면 적용	draft ConditionCard → 참고 배너와 브라우저 계산	생성 서비스가 verified를 주어도 화면에서 draft로 강등

구현 기록의 모델은 Anthropic Messages API의 claude-sonnet-5다. 원문 인용(citations)과 정해진 JSON 형식 출력(structured outputs)을 한 호출에서 함께 사용할 때 400 응답이 발생한 기록을 바탕으로, 인용 수집과 조건카드 구조화를 두 번의 호출로 나눴다.

카드 필드와 검사 책임

대상	저장·검사 항목	의미와 한계
조건	broker, ratio_rules[], disposal_price_rules[]	유지비율과 처분 가격 후보를 구조화
근거	quote, source_format, char_start, char_end, flattened_sha256, 판본	원문 존재를 재검사하지만 상품 적용성을 증명하지 않음
형식·수치	JSON Schema Draft7+Pydantic, r 1.0~2.0, h 0~0.35	범위·필수값·구조 위반 시 전체 거부
오염 검사	AI 출력에 산식이 섞이면 거부	계산은 브라우저의 결정론 엔진에만 둬

evidence에는 quote, source_format, char_start, char_end, flattened_sha256를 둔다. 원문을 같은 추출기로 다시 읽어 해시·좌표·인용을 대조하고, 인용 안에 카드 수치가 존재하는지 확인한다. 여러 비율이 같은 인용에 있으면 어느 값이 어느 상품과 종목군에 적용되는지는 이 검사만으로 확정되지 않는다. 숫자가 원문에 있는지, 표에서 어떤 항목과 대응하는지, 실제 계좌 상품과 일치하는지는 각각 확인해야 한다.

4. AI 및 데이터 처리 방식*

전송·저장·횟수 제한

데이터	처리·전송	보존·제한
가상 계좌	브라우저 계산; 기본 비교에서 외부 전송 없음	화면 상태
이름·이메일·실계좌	입력 필드 없음; 전송 없음	수집하지 않음
업로드 파일	/api/ingest 중계 후 조건카드 응답에 사용; 앱 영속 저장 없음; 조항 처리를 위해 Anthropic으로 전송	Anthropic·플랫폼 로그는 각 정책 적용
앱 자체 추적 쿠키	사용하지 않음; 플랫폼 운영 로그와는 별도	애플리케이션 계층의 확인 범위
IP 파생 키	시간 창의 횟수 카운터; 최대 5,000개 추적; 서버리스 인스턴스 메모리	시간 창 후 폐기; 인스턴스 간 비공유

업로드 파일은 Anthropic으로 전송되지만 애플리케이션이 파일을 영속 저장하지 않는다. 앱 자체 추적 쿠키는 없고 플랫폼 운영 로그와 제공자 로그는 각각 별도다. 횟수 제한은 IP 파생 클라이언트별 시간당 3건, 서버리스 인스턴스 전체 시간당 12건이며 최대 5,000개 키를 시간 창 동안 메모리에 둔다. 인스턴스 간 비공유이므로 12건은 전체 플릿 상한이 아니고, 초과 시 429와 재시도 시각을 반환한다. Anthropic 콘솔의 사용 상한과 자동충전 비활성화도 별도의 비용 경계로 기록되어 있다.

5. MVP 검증 방법*

5-1. 검증 요약과 현재 미해결 이슈

2026-09-06 조건카드를 재검증했다. 발행처 원문을 다시 받아 SHA-256을 대조한 결과 한국투자 현행본(e430c431...)과 메리츠(a27102ed...) 모두 저장본과 같아 개정이 없었고, 검토일을 2026-08-09에서 2026-09-06으로 갱신했다. 갱신 뒤 /api/readiness는 2026-09-07~11 다섯 날 모두 ok=true, nextBlockedAt 2026-10-07을 반환했다. 재검증 전(검토일 2026-08-09)에는 같은 API가 blockedFrom과 nextBlockedAt을 2026-09-09로 반환했고, 2026-09-11 12:00 KST 격리 시험에서 강제처분 수량과 7월 연쇄 재현이 차단되며 부족액·담보비율·해소 네 경로는 계속 표시되는 것을 확인했다. 그 관찰은 신선도 게이트 동작의 기록이며 현재 심사 기간에는 적용되지 않는다.

증거	환경·관찰	해석 한계
산술	2026-09-06 Fraction 독립 계산: 5-2의 고정 계좌·산식·해소 경로	명시한 예제 가정만 검증; 실제 체결 규칙 아님
배포 AI 업로드	2026-08-26, 한국투자 7월 보존본 — 200, draft, 140%, -15%, 31.3초	단일 문서의 과거 관찰값; 응답시간 보장 아님
두 단계 벤치마크	별도 기록 — 총 43.8초; 문서 읽기 14.1ms, 1단계 17.9초, 2단계 25.8초	배포 관찰과 다른 환경
벤치 토큰	hankook_two_pass_attempt8_success.json — 1단계 in 80/out 1,276/cache-write 43,748; 2단계 in 3,940/out 802	기록된 1회 실행
근거 검사	원문 재처리 — 잘못된 4/9 구간 및 추출기 변경 좌표 무효 검출	어느 상품에 적용되는지는 사람 검수
작은 발체	122 bytes 업로드 — 필수 역할의 API 원문 인용 부족으로 거부	전체 문서 성공률을 뜻하지 않음
모바일 화면	2026-08-23 Chromium 148, 375×812 — 페이지 가로스크롤 없음·콘솔 오류 0; 560px 표는 자체 스크롤	확인된 한 조합
모바일 재관찰	2026-09-06 Chrome 152, 375×812 — 문서 폭 375px; 관찰 중 브라우저 예외 없음	Firefox-Safari 성공 증거 없음
조건 비교	2026-09-06 Chrome 152 — 8,100원에서 195주·309주	카드 검토일 2026-09-06 (같은 날 재검증)

한국투자 현행 파일 5.9MB는 애플리케이션 4MB와 플랫폼 4.5MB 제한을 모두 넘어 업로드할 수 없다. 다른 발행사 문서는 업로드부터 카드 생성까지 성공한 기록이 없고, 메리츠 제26-52호도 확보하지 못했다. 지원을 확대하려면 최신 원문 확보, 표의 적용 관계 확인, 사람 검수와 회사별 회귀 시험이 필요하다.

5. MVP 검증 방법*

5-2. 계산 가정·산식·해소 경로

기호	뜻	예제 입력
P	현재 시나리오의 주가	8,100원
q	보유 수량	1,000주
C	현금 담보	0원
L	융자잔액	6,000,000원
r	조건카드의 담보유지비율	1.4
h	조건카드의 처분 가격 할인율	0.15·0.20·0.30
P_prev	처분 수량 산정에 쓰는 전일종가	8,100원
V·D·k·n	평가액·부족액·매도 1주당 부족액 해소 계수·처분 수량	아래 산식으로 계산

독립 산술 검산은 전일종가 $P_{prev}=8,100$ 원, 보유수량 $q=1,000$ 주, 융자잔액 $L=6,000,000$ 원, 현금 $C=0$ 원, 담보유지비율 $r=1.4$ 를 고정했다. h 는 약관이 정한 처분 가격 할인율이다. 평가액 $V=P \times q + C$ (예제의 $P=P_{prev}$)는 8,100,000원이고 부족액 $D=rL - V$ 는 300,000원이다.

D 가 0 이하면 담보부족이 없는 상태다. $D > 0$ 일 때 $k=r(1-h)-1$ 을 구한다. k 가 양수이면 처분 수량 $n=\text{ceil}[D \div (P_{prev} \times k)]$ 로 계산하고 정수 주식 수로 올림한다. $D > 0$ 인데 $k \leq 0$ 이면 해당 산식에서 매도로 부족액을 줄일 수 없어 FULL 분기로 표시한다.

실계좌, 실시간 시세, 호가, 주문과 체결은 연결하지 않았다. 부분체결, 담보평가, 이자, 세금, 결제와 상환 반영 규칙도 이번 검증 범위에 없다. 따라서 표시된 임계가와 FULL은 가상 계좌와 명시된 산식의 결과이며 실제 주문 가격이나 처분 결과로 사용할 수 없다.

5. MVP 검증 방법*

조건·경로	산식·가정과 결과	해석 한계
담보부족 임계가	$(rL - C) \div q \rightarrow 8,400\text{원}$	담보 경계; 실제 처분 가격·시각 아님
$h=0.15$	$k=0.19$, 수량 올림 $\rightarrow 195\text{주}$	동일 유지비율 비교 시나리오
$h=0.20$	$k=0.12$, 수량 올림 $\rightarrow 309\text{주}$	동일 유지비율 비교 시나리오
$h=0.30$	$k=-0.02 \leq 0 \rightarrow \text{FULL}$	산식 분기 표시; 실제 전량 체결 검증 아님
현금 입금	D를 1:1 보충 $\rightarrow 300,000\text{원}$	입금 반영 절차 미검증
외부자금 상환	$\text{ceil}(D \div r) \rightarrow 214,286\text{원}$	외부 현금이 28.6% 적음; 비용 절감률 아님
자발적 매도	8,100원·비용 0.8%·순대금 즉시 전액 상환 $\rightarrow 96\text{주}$	실제 체결·결제·상환 반영 미검증
대용증권	인정비율 필요 $\rightarrow$ 미설정 시 산정 안 함	현재 예제 입력 없음

k 는 무차원 값이며 $P_{\text{prev}} \times k$ 가 이 모델에서 주당 부족액 감소분이다. $D \leq 0$ 이면 안전, $D > 0$ 이면서 $k > 0$ 이면 올림 수량, $D > 0$ 이면서 $k \leq 0$ 이면 FULL이다. 직접 상환 214,286원과 자발적 매도 96주는 각각 명시된 산식 및 8,100원·비용 0.8%·순대금 즉시 전액 상환 가정에만 성립한다. 8,400원은 경계값이지 실행 가격이 아니다.

화면의 담보비율 $V \div L$ 은 정수로 내림해 표시한다. 엔진의 재현값은 사사오입하므로 표시 숫자와 내부 비교값이 다를 수 있다. 이자, 추가 담보평가, 실제 체결·결제 규칙은 예제 산식에 포함하지 않았다.

외부자금 상환액의 정확한 값은 214,285.714...원이므로 원 단위 올림해 214,286원으로 표시한다. 28.6%는 300,000원 입금과 214,286원 직접 상환 사이의 외부 현금 차이를 한 자리로 반올림한 값이다. 자발적 매도 96주는 바로 앞의 가격·비용·즉시 상환 가정에서만 성립한다.

5. MVP 검증 방법*

5-3. 발행사 조사·판본·출처 추적

발행사	수집본에서 확인한 조건	적용 해석상 주의
한국투자	처분 가격: 전일종가에서 15% 차감 / 유지비율·구분: 용자 140%·대주 120%·대주전용 105%	현재 계산 검증은 용자 140% 시나리오
메리츠	처분 가격: 전일종가에서 20% 차감 / 유지비율·구분: 용자 A·B군 140%, C·D군 150%; 대주 105% 또는 120% 표기	상품·종목군 및 두 대주 표의 적용관계를 주변 조항과 대조해야 함
삼성	처분 가격: 전일종가 기준 종목등급별 S·A 85%, B 이하 80% / 유지비율·구분: 단일 유지비율 미확정	등급과 산정계수의 대응 확인 필요
신한	처분 가격: 하한가 등 / 유지비율·구분: 105%·120%·140%·해외담보 170%	상품·담보 유형을 특정하지 않고 한 값으로 쓰면 안 됨
미래에셋	처분 가격: 전일종가에서 15~30% 범위 / 유지비율·구분: 140%·145%·120%·105%	조건별 적용 축을 추가 확인해야 함
키움	처분 가격: 미수 하한가(-30%), 신용 -15% 문구 / 유지비율·구분: 단일 유지비율 미확정	미수 특수조항을 신용 근거로 오분류하지 않아야 함
유진	처분 가격: 하한가 / 유지비율·구분: 단일 유지비율 미확정	수집본 확인 단계이며 자동 추출 성공을 뜻하지 않음

메리츠 수집본에는 신용거래대주 A·B군이 105%인 표와 120%인 표가 따로 있다. 또한 신용거래용자는 기본형·투자형과 A·B군·C·D군이 한 다단 표에 함께 나온다. 필요한 단어와 숫자가 인용 범위 안에 모두 있어도 어느 상품과 종목군에 어느 비율을 적용해야 하는지는 그 숫자의 존재만으로 확정되지 않는다. 자동 검사는 원문에서 인용문과 수치를 찾고, 실제 적용 관계는 사람이 표와 주변 조항을 대조해 확인한다.

초기 조사에서는 키움 문서의 '반대매매' 문구를 신용 근거로 분류했다가, 미수 반대매매 대상 종목의 거래정지라는 특수상황 조항임을 확인해 정정했다. 같은 용어가 결제 부족인 미수와 담보 부족인 신용에서 다른 규칙을 가리킬 수 있으므로, 현재 자동 처리에서는 한 행에 여러 (상품, 비율) 조합이 섞이거나 상품·종목군과 비율의 대응을 확정할 수 없으면 카드를 거부한다.

5. MVP 검증 방법*

발행사·파일	판본·식별자·형식	현재 증거와 용도
한국투자 2026-08-25	현행 수집본·제2026-0323호 HTML 렌더·5,888,313 bytes	화면 근거가 가리키는 판본; 웹 업로드 불가
한국투자 2026-07-07	보존본·제2026-0265호 HTML·124,651 bytes	실제 AI 종단 성공 원문과 과거 좌표 재검증
메리츠 2025-04-21	확보 구판·제25-125호 PDF	사람 대조 비교 카드의 근거; 발행사 제26-52호는 기록상 미확보
삼성 2024-08-22	검토피 제24-0104호 PDF	수집·조사 자료; 종단 성공 미확인
신한 2026-03-30	검토피 26-00486-511 PDF	수집·조사 자료; 종단 성공 미확인
키움 2026-06-12	검토피 제26-0363호 PDF	수집·조사 자료; 종단 성공 미확인
미래에셋 2025-03-24	심사필 없음·SHA-256 식별 PDF	수집·조사 자료; 종단 성공 미확인
유진 2026-08-05 수집	심사필 없음·SHA-256 식별 HTML	수집·조사 자료; 종단 성공 미확인

발행사는 7곳이며 한국투자 판본이 두 개여서 파일은 모두 8개다. 한국투자 현행 수집본은 2026-08-25/제2026-0323호, 보존본은 2026-07-07/제2026-0265호다. 메리츠 제25-125호는 'OLD'로 수집한 구판이며, 기록에 언급된 발행사 제26-52호는 확보하지 못했다.

파일마다 원본 URL·개정일·심사필 또는 검토피 번호·수집일·원본 SHA-256을 기록하고 원본 바이트를 그대로 둔다. 심사필 번호가 없는 문서는 content_sha256을 판본 식별자로 쓴다. 텍스트 파일은 개행 정규화로 좌표가 바뀌지 않도록 바이너리 취급 규칙을 두었다. 평탄화 텍스트의 해시는 조건카드에 저장한다.

문자 좌표는 원문만이 아니라 추출 방식의 결과다. 같은 PDF나 HTML도 추출기 버전 또는 구분자 처리 방식이 달라지면 좌표와 최소 인용 범위가 바뀔 수 있다. 따라서 추출기 버전을 고정하고 변경 시 좌표를 다시 기록·검수한다. 실제 검사에서 아홉 근거 구간 중 네 곳이 조항이 아닌 계산 예시를 가리킨 사례와, 추출기 변경으로 기존 좌표가 무효가 된 사례를 검출했다.

표 구분자도 인용 폭에 영향을 줬다. 같은 62자 문장이 탭·개행을 가지면 최소 범위를 두 번 좁혀 20자가 남았고, 공백만 있으면 62자 전체가 남았다. 한국투자 현행 pdf2htmlEX 렌더에는 탭이 0개, 보존본에는 228개였다. 추출기는 PDF의 pypdf를 포함해 버전을 고정하고 원본 바이트를 보존한다. 구분자 유무가 통과·거부를 바꾸지는 않으므로 넓은 인용의 적용 관계는 별도 확인한다.

5. MVP 검증 방법*

5-4. 업로드 계약·AI 실행·검사 기록

2026-08-05 파일 크기는 메리츠 796KB, 미래에셋 728KB, 삼성 1.01MB, 신한 1.12MB, 키움 590KB, 유진 10KB였다. 제한 안의 크기는 최신성이나 자동 추출 성공을 뜻하지 않는다.

입력 항목	허용·관찰값	거부·주의
성공 기록 파일	한국투자_신용거래설명서_20260707.htm	기록상 200-draft; 2026-07-07 보존본
확장자	.pdf:.htm:.html 중 1개	그 밖의 형식 거부; PDF/HTML 전체 문서 전제
파일명	허용 발행사 별칭 하나 포함	'약관.htm'은 422; 본문에는 타사명이 섞일 수 있어 파일명으로 발행사 결정
발행사 별칭	한국투자·메리츠·미래에셋·삼성·신한·유진·키움	0개 또는 복수로 결정 불가 시 유료 호출 전 거부; 별칭 허용이 자동 추출 성공을 뜻하지 않음
웹 크기	애플리케이션 4,194,304 bytes 이하	상한 초과 시 413; 조건카드 생성 서비스 직접 경로의 20MB와 별개
플랫폼 크기	4,718,592 bytes(4.5MB) 이하	초과 시 플랫폼 413, 앱 코드 미실행; 한국투자 현행 5.9MB가 해당
내용 충분성	비율·처분 가격·집행일정별 API 원문 인용(native citation)	122바이트 발체는 역할별 최소 인용 부족으로 거부; 필수 조항을 포함한 문서가 필요
시간	2026-08-26 관찰 31.3초	현재 시간 보장 없음; 별도 43.8초 벤치마크와 환경 다름

허용 확장자는 .pdf:.htm:.html이며 파일명에서 한국투자·메리츠·미래에셋·삼성·신한·유진·키움 별칭 하나만 결정돼야 한다. '약관.htm'처럼 발행사를 정할 수 없으면 422, 앱의 정확한 4MB(4,194,304 bytes)를 넘으면 413, 플랫폼 4.5MB(4,718,592 bytes)를 넘으면 앱 코드 실행 전 413이다. 생성 서비스 직접 경로의 20MB는 공개 웹 한도가 아니다. 122 bytes 발체는 역할별 필수 인용 부족으로 유료 처리 후 거부됐다.

기록된 성공 파일은 한국투자_신용거래설명서_20260707.htm 한 건이다.

2026-08-26 배포 기록은 200, draft, 140%, -15%, 31.3초다. 별도 벤치마크 43.8초는 문서 읽기 14.1ms, 1단계 17.9초, 2단계 25.8초였으며 다른 환경의 1회 값이다. 약관 본문 캐시는 cache_control: ephemeral, 5m이다.

5. MVP 검증 방법*

기록	보존 값	의미
토큰	1단계 in 80/out 1,276/cache-write 43,748; 2단계 in 3,940/out 802	hankook_two_pass_attempt8_success.json의 1회 실행
프롬프트	c7b6effc566eabd1...	43.8초 벤치마크와 입력 구성을 다시 찾기 위한 해시

프롬프트 해시 c7b6effc566eabd1...와

services/ingest/benchmarks/results/hankook_two_pass_attempt8_success.json은 43.8초 벤치마크와 입력 구성을 다시 찾기 위한 기록이다.

기록 필드	확인한 내용
status_draft	자동 생성 카드가 검수 전 상태로 출력됨
evidence_coordinates_and_quotes	근거 인용과 문자 좌표가 카드에 포함됨
json_schema_and_pydantic	JSON Schema와 Pydantic 형식 검사를 모두 통과함
numeric_ranges	r 1.0~2.0, h 0~0.35 범위 검사를 통과함
formula_contamination_rejected	AI 출력에 산식이 섞인 경우 거부하는 검사가 작동함
golden_h_0_15	한국투자 보존 샘플에서 h=0.15 기준값을 확인함

여섯 검사 라벨은 기록에서 모두 true였다. 잘못된 4/9 근거 구간과 추출기 변경으로 무효가 된 좌표도 원문 재처리 검사에서 검출했다. 이는 한국투자 보존본의 출력 형식과 근거 존재를 확인할 뿐 타사 성공률이나 여러 비율의 적용 관계를 증명하지 않는다.

5. MVP 검증 방법*

5-5. UI·브라우저 관찰과 남은 구현 한계

가상 원장에는 상품 유형 필드가 없어 대주 계좌에 용자 산식이 적용될 수 있다. D+2 일정은 자유 서술이어서 원문과 기계적으로 대조하지 않는다. 인용 안의 숫자와 좌표가 맞아도 어느 상품과 종목군에 적용되는지는 별도로 확인해야 한다. 7월 연쇄 재현에는 유지비율 일치 검사도 적용되지 않는다.

화면 계산에는 JavaScript가 필요하다. 다크 모드는 prefers-color-scheme을 따르고 반응형 분기는 680px, 760px, 420px다. 2026-08-23 Chromium 148의 375×812에서는 페이지 가로 스크롤과 콘솔 오류가 없었고, 폭 560px 표는 자체 컨테이너에서 끝 열까지 가로 스크롤됐다. 2026-09-06 Chrome 152의 375×812 재관찰에서는 문서 폭 375px와 브라우저 예외 없음이 확인됐다. Firefox·Safari 성공 증거는 없으며 별도 플러그인이나 확장은 사용하지 않는다.

KIS 연결 중계 경로에는 자격증명이 없고 KIS 모의투자는 신용거래를 지원하지 않아 용자원금·이자를 포함한 신용 원장을 받을 수 없다. 현재 가상 원장에는 상품 유형 필드가 없어 대주 계좌에 용자 산식이 적용될 수 있다. D+2는 자유 서술이고, 7월 재현에는 유지비율 일치 검사가 없다. 실계좌·시세·호가·주문·부분체결·담보평가·이자·세금·결제·상환 반영은 구현·검증 범위 밖이다.

카드 검토일 2026-09-06은 발행처 원문 SHA-256 재대조 후 갱신한 값이다(5-1). 현재 심사 기간 중 예정된 운영 차단은 없으며, 다음 차단 예정일은 2026-10-07이다.